

Descriptif de branche

1.1.1. Langage procédural (base)

Module	1.1. Base de la programmation
Code branche	L-PROC
Année de formation	1 ^{ère} année
Durée d'apprentissage	40 périodes
▪ Apprentissage en présentiel	▪ 20 périodes
▪ Apprentissage autonome guidé	▪ 10 périodes
▪ Apprentissage autonome libre	▪ 10 périodes

Compétences opérationnelles professionnelles	Dans le cadre de leurs activités, les informaticien-e-s de gestion dipl. ES disposent de compétences professionnelles leur permettant de : ▪ Ecrire le code source d'une application structurée afin de pouvoir répondre aux exigences des besoins de situation pratique simple de manière économiques et durables.	
Objectifs pédagogiques (Taxonomie de Bloom: niveaux) 1. Connaissance 2. Compréhension 3. Application 4. Analyse 5. Synthèse 6. Evaluation	Au terme du cours, les candidat-e-s sont capables de :	
	▪ Savoir écrire un programme à l'aide d'un langage de programmation structuré	3
	▪ Connaître et savoir utiliser les différentes expressions d'un langage de programmation	3
	▪ Comprendre la notion de maintenabilité du code ; bonnes pratiques	2
	▪ Comprendre les différentes étapes d'implantation d'un algorithme dans un langage de programmation	2

	Choisir le type de données à utiliser en fonction des éléments manipulés dans la résolution d'un problème	3
	Transférer les enseignements importants du module dans leur activité professionnelle.	4
Contenu du cours (Domaines de compétences opérationnelles) P: Planifier D: Développer U: Utiliser F: Faciliter G: Gérer L: Leadership	Utilisation d'outils de développement professionnel. <i>A choix de l'enseignant langage (Java, C#, etc.) et Environnement de développement (Visual, IntelliJ, Netbeans, etc.)</i>	U
	Schéma block IPO (entrées/sorties)	D
	- Mise en application et consolidation des éléments de base d'un langage procédural : - Expressions (opérateurs) - Types primitifs (Variables et constantes) - Structures de tests - Structures de répétition - Méthodes (fonctions/procédures) - Tableaux	D
	- Respect des règles et principes d'écriture de code source - Types primitifs : lowerCamelCase - Méthodes : UpperCamelCase (PascalCase) - Commentaires - Indentation - Documentation des méthodes (entêtes)	D
	- Environnement de développement - Structures des fichiers - Compilation - Debug	U
Support de cours	Support de cours de l'enseignant	
Procédure de qualification (Evaluation)	- Au minimum 2 évaluations notées au dixième de point. La moyenne du cours est calculée au dixième de point. - Les évaluations peuvent être pondérées entre elles.	
Prérequis	Aucun.	
Remarques		